

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验 | 实验七

OSPF 协议分析与配置

小组编号: 第一组

组员姓名: 欧阳易芃、马福泉

刘昊、彭怡萱

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025 年 11 月 27 日

结束日期: 2025 年 12 月 1 日

实验地点: 实验 D402

目录

1 实验目的 **3**

2 实验原理 **3**

2.1 OSPF 简介 . . . 3
2.2 OSPF 区域 . . . 3
2.3 OSPF 认证 . . . 3
2.4 默认路由下发 . . . 3

3 实验环境 **3**

4 实验步骤与结果分析 **4**

4.1 基础实验：单区域 OSPF 配置 . . . 4
4.2 任务 a, b：基础配置与连通性测试 . . . 4
4.2.1 操作内容 . . . 4
4.2.2 实验结果 . . . 6
4.2.3 原因分析 . . . 7
4.3 任务 c：抓包分析 OSPF 头部 . . . 7
4.3.1 操作内容 . . . 7
4.3.2 结果分析 . . . 7
4.4 任务 d：DR/BDR 选举分析 . . . 12
4.4.1 操作内容 . . . 12
4.4.2 实验结果 . . . 12
4.4.3 原因分析 . . . 12
4.5 任务 e, f：拓展拓扑与连通性测试 . . . 13
4.5.1 操作内容 . . . 13
4.5.2 新拓扑图 . . . 13
4.5.3 结果与分析 . . . 13
4.6 任务 g, h, i：查看 OSPF 信息 . . . 13
4.6.1 查看 OSPF 邻居状态 (display ospf peer) . . . 13
4.6.2 查看 Router LSA (display ospf lsdb router) . . . 14
4.6.3 查看 Network LSA (display ospf lsdb network) . . . 15
4.6.4 查看 LSDB 摘要 (display ospf lsdb) . . . 15

5 拓展实验 **16**

5.1 拓展实验 1：环形拓扑与认证（图 1） . . . 16
5.1.1 基础 IP 配置 . . . 16
5.1.2 配置 OSPF . . . 17
5.1.3 验证连通性 . . . 18
5.1.4 抓包分析 . . . 18
5.1.5 断链测试 . . . 20
5.2 拓展实验 2：多区域 OSPF . . . 20
5.2.1 基础 IP 配置 . . . 21

5.2.2 重新配置 OSPF 多区域 21
5.2.3 重新配置 OSPF 多区域 21
5.2.4 验证连通性 21
5.2.5 抓包分析 22
5.2.6 结果分析 22
5.3 拓展实验 3：特定路径控制（图 3） 23
5.3.1 实验背景与实际限制 23
5.3.2 我们的尝试 23
5.3.3 实验现象 23
5.3.4 原因分析 23
5.3.5 结论 24

6 实验思考题 **24**

7 实验总结 **24**

1 实验目的

- 理解 **OSPF (Open Shortest Path First)** 协议的基本概念和工作原理。
- 掌握在路由器上配置单区域 **OSPF** 和多区域 **OSPF** 的方法。
- 学习 **OSPF** 认证的配置，增强网络安全性。
- 验证 **OSPF** 协议的路由收敛功能，理解其在网络故障时的自愈能力。
- 学习如何通过端口镜像捕获和分析 **OSPF** 协议报文。
- 掌握如何通过 **OSPF** 实现特定的路由控制策略。

2 实验原理

2.1 OSPF 简介

OSPF (Open Shortest Path First) 是一种基于链路状态的内部网关协议（IGP）。它通过路由器之间交换链路状态通告（LSA）来构建整个网络的拓扑数据库（LSDB），然后使用 Dijkstra 算法计算出到各个目的地的最短路径。

2.2 OSPF 区域

为了适应大型网络，OSPF 引入了“区域”（Area）的概念。一个大型的自治系统可以被划分为多个区域。

- 骨干区域 **(Area 0)**：所有其他区域都必须直接连接到骨干区域。
- 非骨干区域：用于连接用户或外围网络。
- 区域边界路由器 **(ABR)**：同时连接骨干区域和非骨干区域的路由器，负责在区域之间转发路由信息。

2.3 OSPF 认证

OSPF 支持在接口级别配置认证，以防止未经授权的路由器加入 OSPF 网络。认证方式通常有明文认证和 MD5 密文认证。

2.4 默认路由下发

在 OSPF 网络中，可以通过配置让某个路由器（通常是连接到外部网络的出口路由器）向整个 OSPF 域内通告一条默认路由。这样，域内所有路由器都能学习到如何访问外部网络。

3 实验环境

- 路由器：**4** 台 **(R1, R2** 用于基础实验，隔壁组的路由 **R3, R4** 为拓展实验使用**)**
- 主机：**3** 台 **(PC1, PC2** 实验，**PC3** 用于抓包分析**)**
- 网线若干
- 管理软件：**MobaXterm**
- 抓包软件：**Wireshark**

4　实验步骤与结果分析

4.1　基础实验：单区域 OSPF 配置

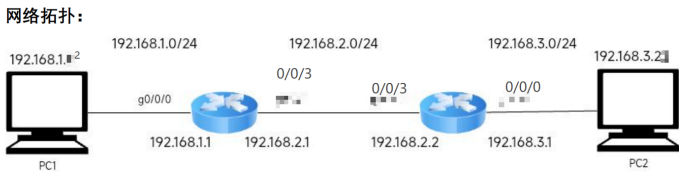
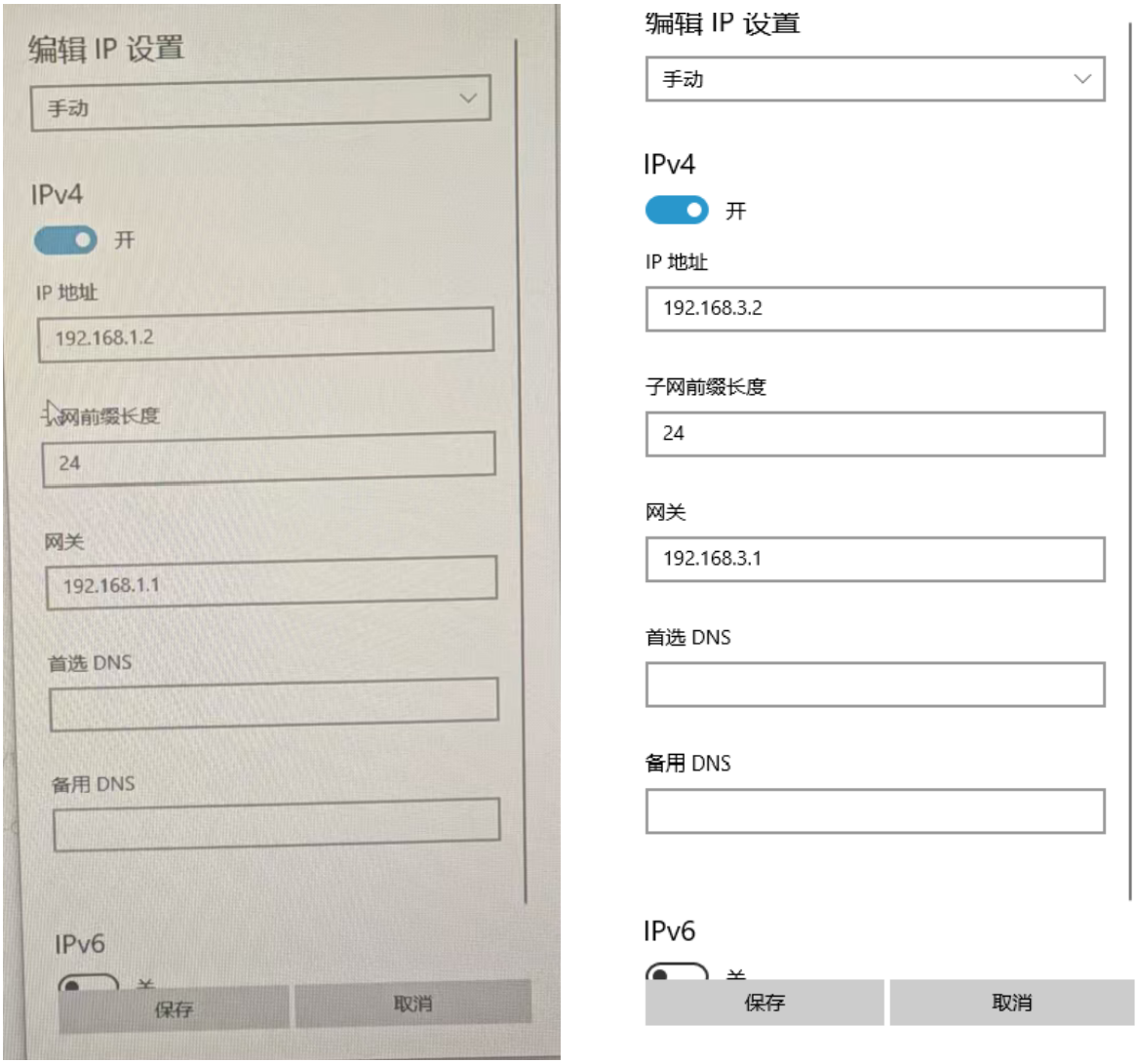


图 1: 基础实验拓扑图

4.2　任务 a, b：基础配置与连通性测试

4.2.1　操作内容

1. 根据图 1 拓扑，为 PC1, PC2 和路由器 R1, R2 的接口配置 IP 地址。
2. 在 R1 和 R2 上启用 OSPF 进程，宣告所有直连网段，将所有接口划分到 Area 0。
3. 在 PC1 上 ‘ping‘ PC2，验证网络连通性。
4. 在 R1 或 R2 上查看路由表，验证 OSPF 路由学习情况。



(a) PC1 配置　　(b) PC2 配置

图 2: PC 机 IP 配置截图

```
system-view
sysname R1
# 配置接口IP
interface GigabitEthernet 0/0/0
 ip address 192.168.1.1 24
interface GigabitEthernet 0/0/1
 ip address 192.168.2.1 24
# 配置OSPF
ospf 1 router-id 1.1.1.1
 area 0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
```

Listing 1: R1 配置示例

```
system-view
sysname R2
# 配置接口IP
interface GigabitEthernet 0/0/1
 ip address 192.168.2.2 24
interface GigabitEthernet 0/0/0
 ip address 192.168.3.1 24
# 配置OSPF
ospf 1 router-id 2.2.2.2
 area 0
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
  network 192.168.3.0 0.0.0.255
```

Listing 2: R2 配置示例

4.2.2 实验结果

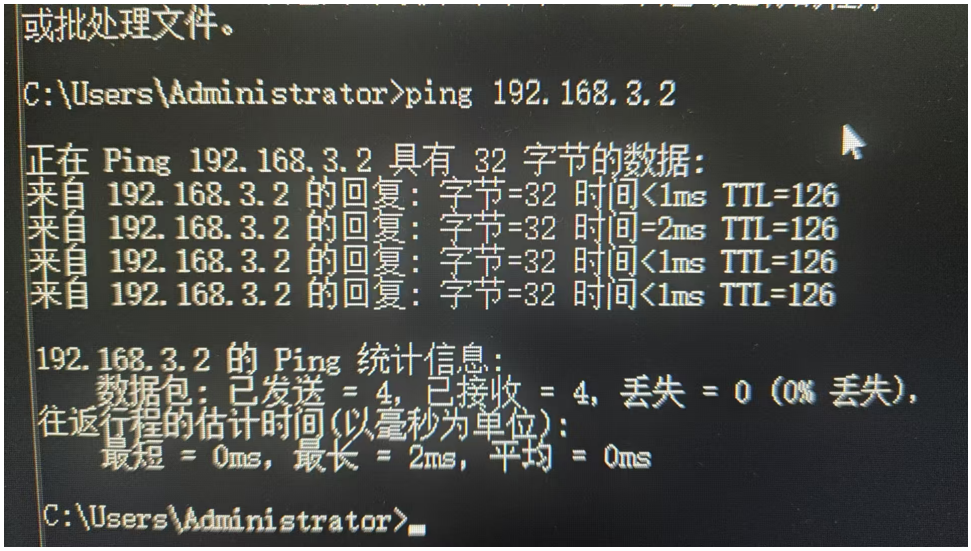


图 3: PC1 ping PC2 成功截图

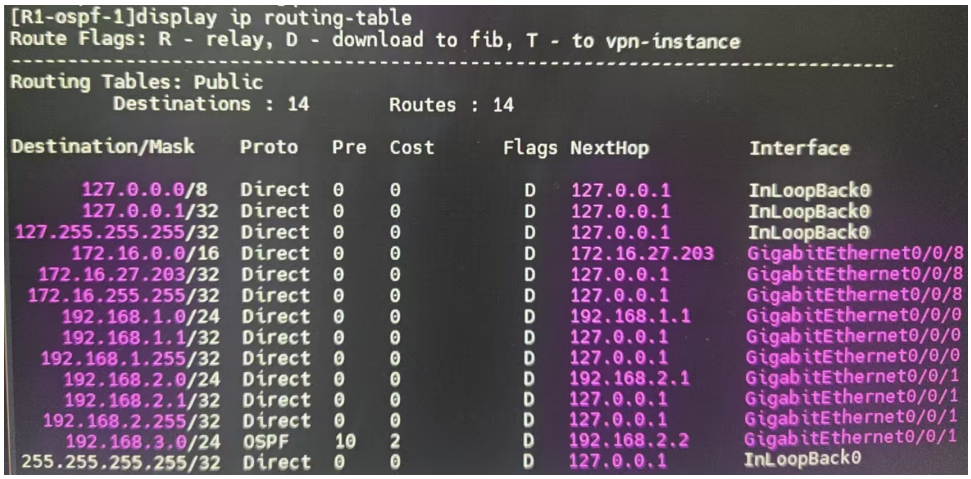


图 4: R1 路由表截图

4.2.3 原因分析

PC1 能够成功 ping 通 PC2，其数据包转发过程如下：

1. PC1（IP 地址为 192.168.1.0 网段）首先将 ICMP 请求包发送给其默认网关 R1。
2. R1 在查找自己的路由表时，发现了通过 OSPF 协议从 R2 学习到的、指向 PC2 所在网段（192.168.3.0/24）的路由条目。
3. R1 依据此路由条目，将数据包从其 G0/0/1 接口转发给下一跳路由器 R2。
4. R2 收到数据包后，识别出目的 IP 地址 192.168.3.22 位于其直连的 G0/0/0 接口网段，因此直接将数据包转发给 PC2。
5. PC2 收到请求后，会按相反的路径将 ICMP 响应包回复给 PC1。

这个过程的核心在于，OSPF 协议使得 R1 和 R2 能够动态地交换和学习彼此的路由信息，从而打通了两个不同网段之间的路径，实现了跨网段通信。

4.3 任务 c：抓包分析 OSPF 头部

4.3.1 操作内容

在 R1 上配置端口镜像，将 R1 连接 R2 的接口（G0/0/1）的流量复制到另一个空闲接口（如 G0/0/2），然后将一台装有 Wireshark 的电脑（PC3）连接到 G0/0/2 进行抓包。

```
observe-port interface GigabitEthernet 0/0/2
interface GigabitEthernet 0/0/1
mirroring to observe-port 1 both
```

Listing 3: R1 端口镜像配置

4.3.2 结果分析

本实验通过端口镜像和 Wireshark 抓包，成功捕获了不同区域间（如 R1 与 R2、R3 与 R4）OSPF 路由信息交换的报文。我们重点对比了同一区域内与跨区域之间的 OSPF 报文内容，发现如下现象：

- **同一区域内（Area 0）：抓包显示，路由器之间主要交换的是类型为 Router-LSA（Type 1）和 Network-LSA（Type 2）的 LSA 报文。这些 LSA 用于描述本区域内的链路状态和网络结构，内容包括本路由器的直连接口、邻居信息等。报文内容较为详细，能够完整反映本区域的拓扑。**
- **跨区域（Area 0 与 Area 1）：在 ABR（区域边界路由器）与其他区域路由器之间的抓包中，除了 Router-LSA 和 Network-LSA 外，还观察到了 Summary-LSA（Type 3）报文。Summary-LSA 由 ABR 生成，用于在不同区域之间通告路由信息。其内容主要是对其他区域网段的汇总描述，而不是详细的链路信息。例如，R3 作为 ABR，会向 Area 1 通告来自 Area 0 的路由前缀，但不会通告具体的链路细节。**
- **报文内容对比：同一区域内的 LSA 内容更为丰富，包含完整的链路和邻居信息；而跨区域的 Summary-LSA 则只包含目的网段、掩码和下一跳等汇总信息。这样做可以有效减少 LSDB 的规模，提高 OSPF 在大规模网络中的可扩展性。**
- **实验现象：通过抓包可以看到，区域边界处的路由器（如 R3）会同时收到来自不同区域的 LSA，并负责在区域间转发和汇总路由信息。最终，所有区域的路由器都能学习到全网的路由前缀，但只有本区域内的拓扑细节。**

综上，OSPF 多区域设计通过 Summary-LSA 实现了区域间的路由信息交换，既保证了全网互通，又有效控制了路由信息的泛滥。抓包分析结果与理论一致，验证了 OSPF 多区域机制的有效性。在 Wireshark 中设置过滤 'ospf'，可以捕获到建立邻居关系过程中的多种报文，如图5所示。

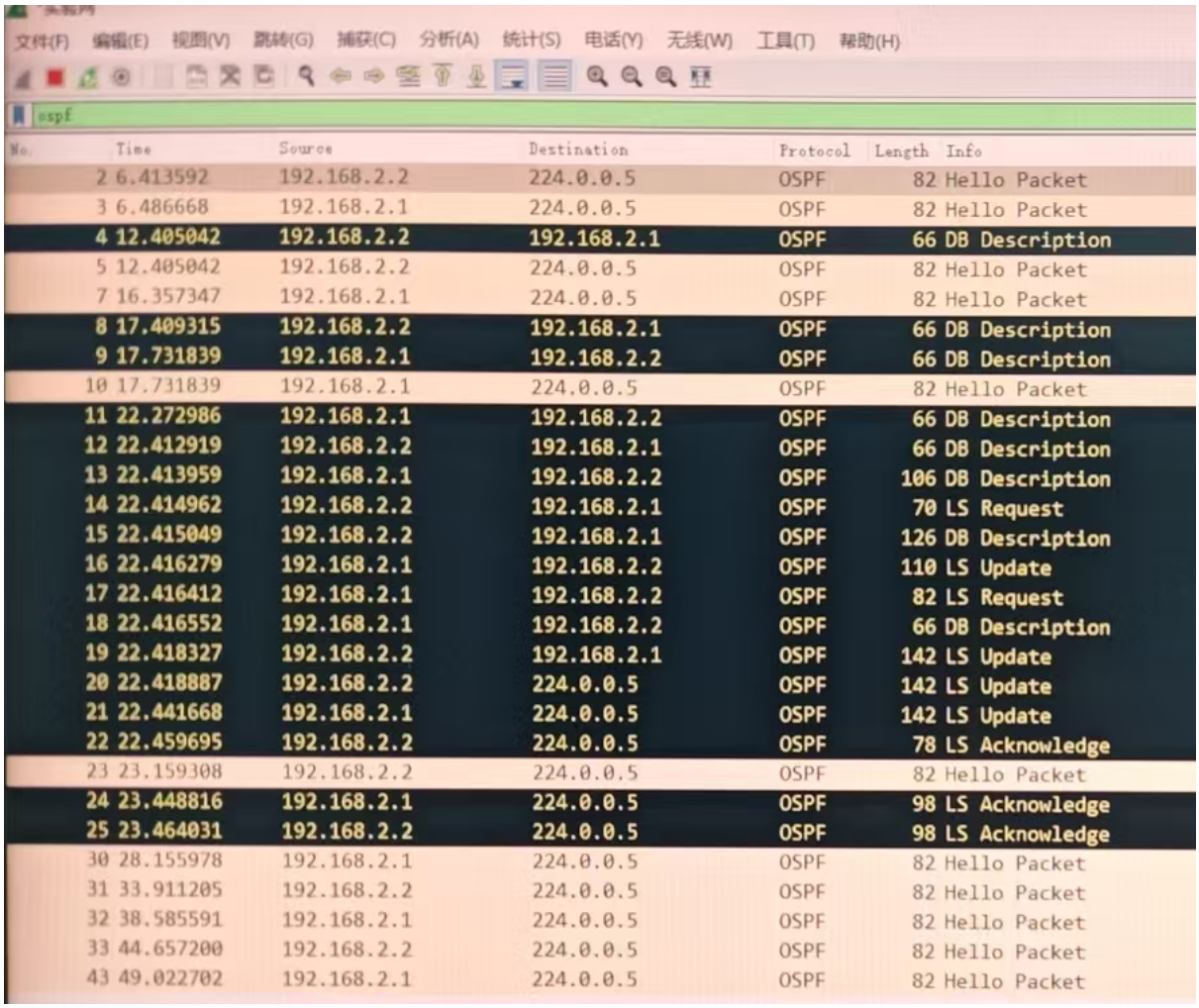


图 5: OSPF 报文概览截图

根据抓包结果，OSPF 邻居关系的建立主要通过以下几种报文完成：

- **Hello 包 (Hello Packet)：用于发现和维护 OSPF 邻居关系。**

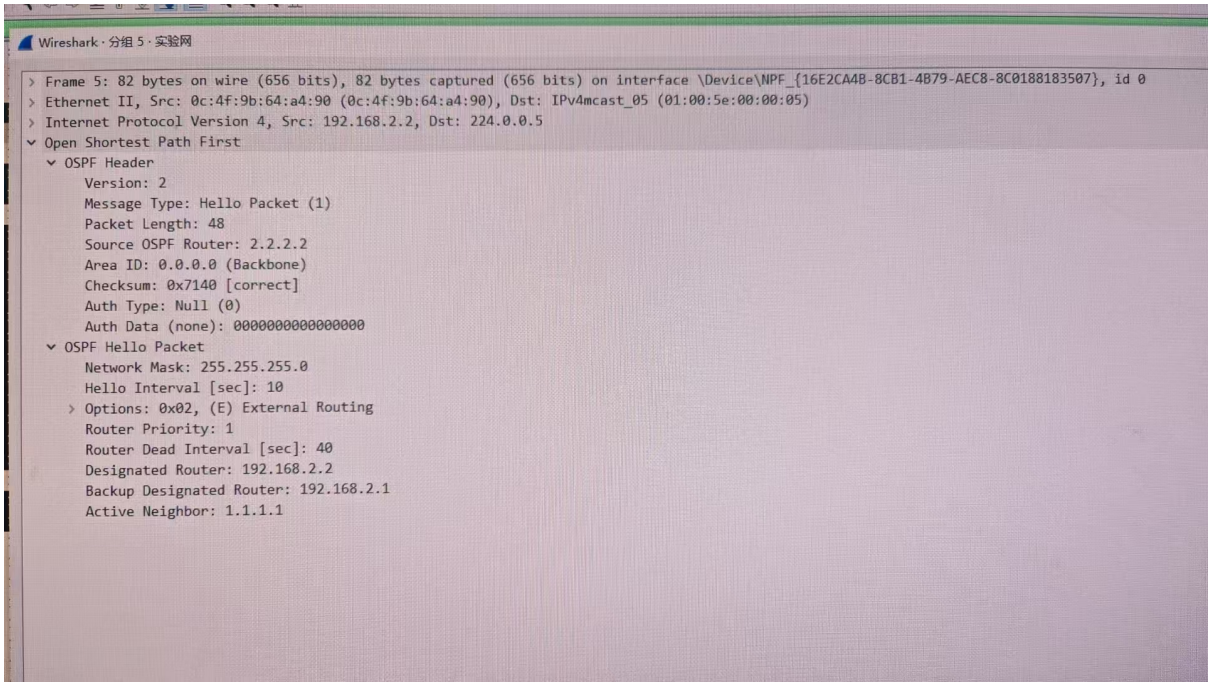


图 6: OSPF Hello 包头部截图

从图6的 Hello 包中可以看到：

- **Version:** OSPF 版本，这里是 2。
- **Message Type:** 1，表示是 Hello 包。
- **Source OSPF Router:** 发送该包的路由器的 Router ID（2.2.2.2）。
- **Area ID:** 区域 ID（0.0.0.0，骨干区域）。
- **Auth Type:** 认证类型为 Null（无认证）。
- **Hello Interval / Router Dead Interval:** Hello 包发送间隔（10 秒）和宣告邻居死亡的间隔（40 秒）。
- **Designated Router / Backup Designated Router:** 指定路由器（DR）和备份指定路由器（BDR）的 IP 地址。
- **Active Neighbor:** 在报文中可以看到活跃邻居的 Router ID（1.1.1.1），这表明 R2 已经收到了来自 R1 的 Hello 包。

▶ DBD 包 (Database Description Packet)：在邻居初始化（Init）状态后，路由器开始交换 DBD 包，以同步彼此的链路状态数据库（LSDB）。

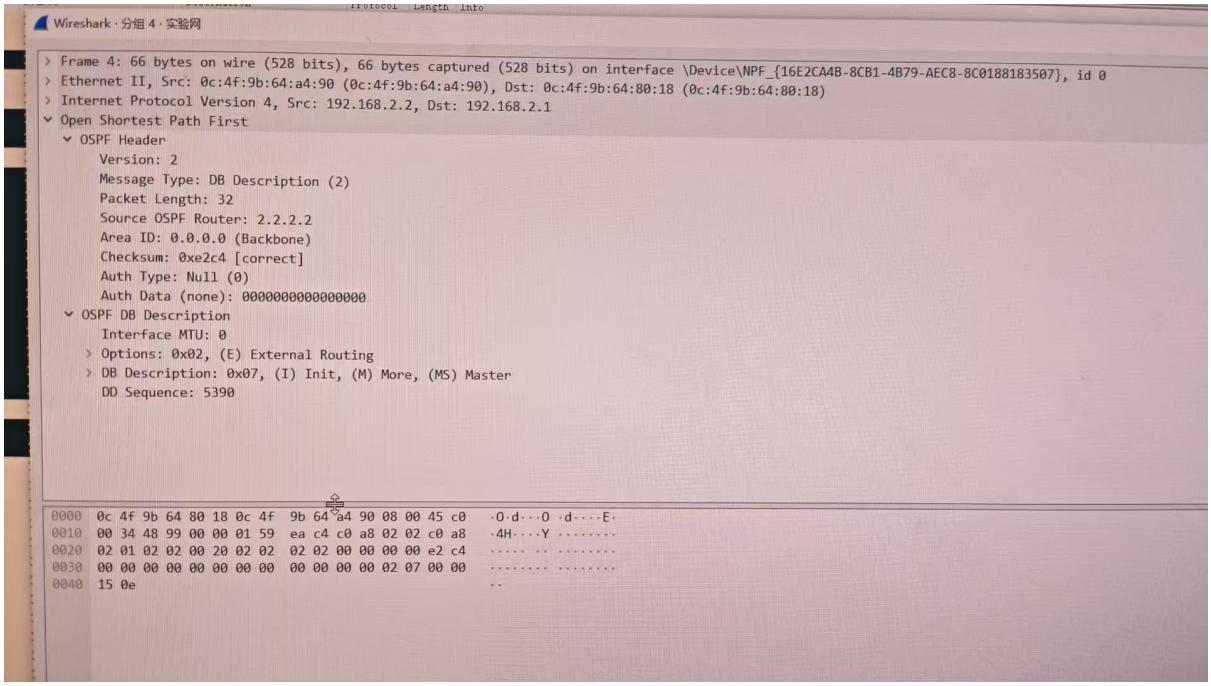


图 7: OSPF DBD 包头部截图

从图7的 DBD 包中可以看到：

- **Message Type: 2**，表示是 DBD 包。
- **DB Description bits:** 包含三个标志位 **I (Init)**, **M (More)**, **MS (Master/Slave)**。在 LSDB 交换的开始，I 位置 1。MS 位用于选举主从路由器，主路由器定义 DD 序列号。M 位表示后面是否还有更多的 DBD 包。
- **DD Sequence Number:** 用于确保 DBD 包交换的可靠性和顺序。

▶ **LSR 包 (Link State Request Packet)**：当路由器收到 DBD 包并发现自己的 LSDB 中缺少某些 LSA 信息时，它会发送 LSR 包向邻居请求这些 LSA 的详细信息。

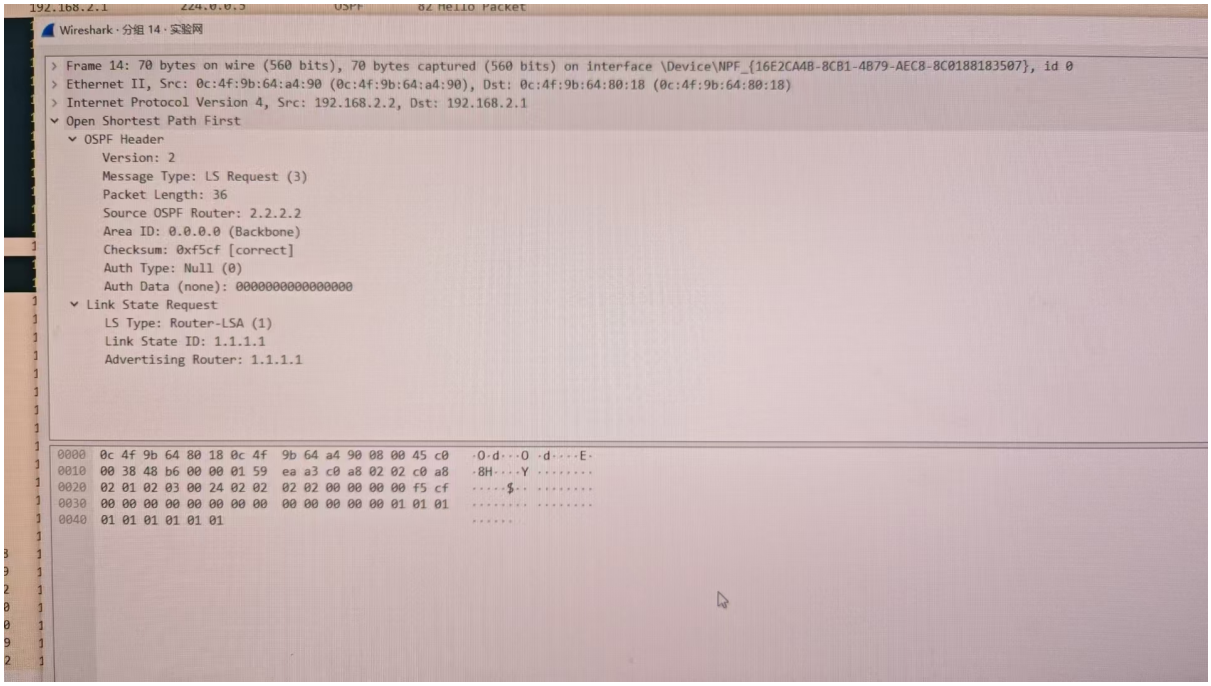


图 8: OSPF LSR 包头部截图

从图8的 **LSR** 包中可以看到：

- **Message Type: 3**，表示是 **LSR** 包。
- **LS Type, Link State ID, Advertising Router**：这三者共同定义了一个唯一的 **LSA**。图中请求的是一个 **Router-LSA**（类型 1），**Link State ID** 为 **1.1.1.1**，通告路由器为 **1.1.1.1**。

▶ **LSU 包 (Link State Update Packet)：LSU 包用于向请求方发送其所需的 LSA 的完整信息，或主动泛洪更新的 LSA。**

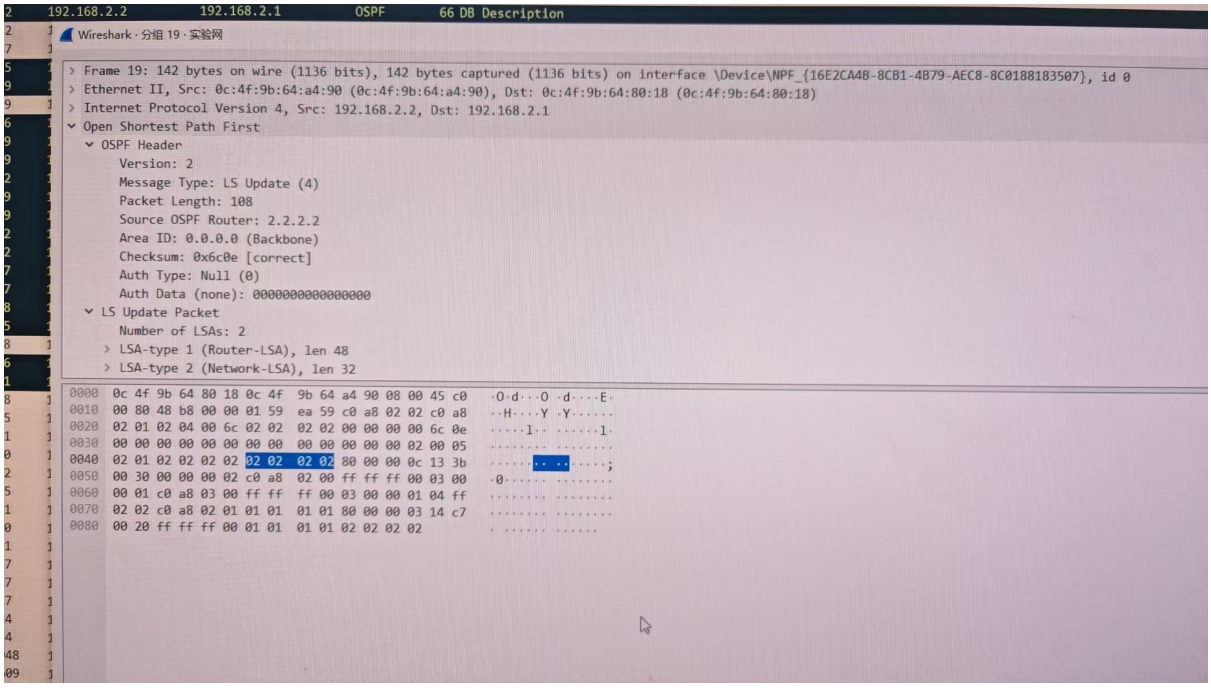


图 9: OSPF LSU 包头部截图

从图9的 LSU 包中可以看到：

- **Message Type: 4，表示是 LSU 包。**
- **Number of LSAs: 该 LSU 包中包含的 LSA 数量。**
- **包内封装了完整的 LSA 信息，如图中包含了 LSA-type 1（Router-LSA）和 LSA-type 2（Network-LSA）。**

通过以上报文的交互，R1 和 R2 最终完成 LSDB 的同步，邻居关系达到 Full 状态，并各自计算出最短路径。

4.4 任务 d：DR/BDR 选举分析

4.4.1 操作内容

用指令 'display ospf peer' 查看 R1 和 R2 的 OSPF 邻居状态，观察 DR/BDR 的选举情况。

4.4.2 实验结果

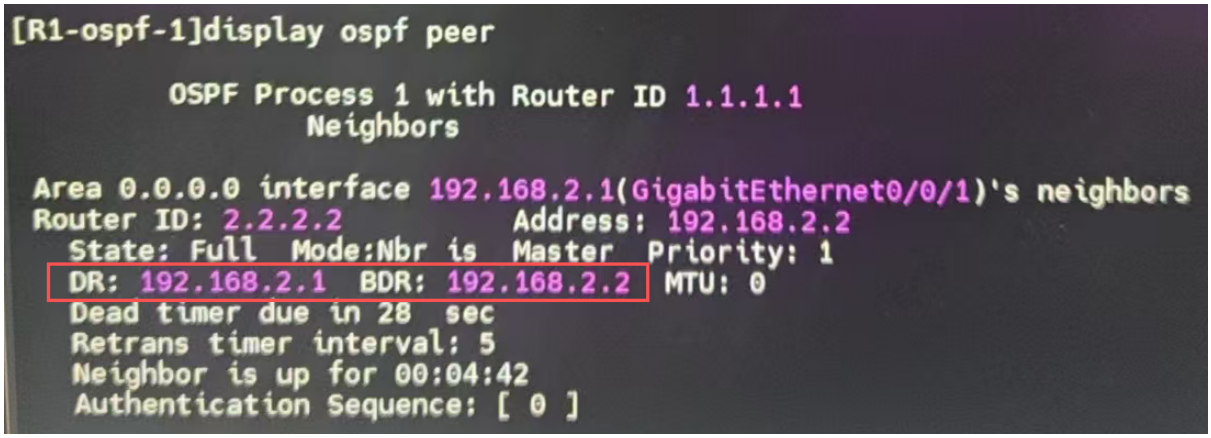


图 10: OSPF DR/BDR 选举截图

在我们的实验观察中，R1 成为了 DR（Designated Router），而 R2 成为了 BDR（Backup Designated Router）。这与点对点（Point-to-Point）链路上不选举 DR/BDR 的理论似乎相悖。

4.4.3 原因分析

出现此现象的根本原因在于 **OSPF 的网络类型（Network Type）**。

- **默认网络类型：当在以太网接口（GigabitEthernet）上启用 OSPF 时，华为设备（及模拟器 eNSP）默认会将该接口的 OSPF 网络类型设置为广播（Broadcast）类型，而不是点对点（P2P）。**
- **广播网络的行为：在广播网络类型中，只要链路上存在两台或更多的路由器，就必须进行 DR 和 BDR 的选举，以减少 LSA 的泛滥。**
- **结论：因此，我们看到的选举行为是符合广播网络类型规则的。R1 和 R2 通过比较 OSPF 优先级（默认为 1）和 Router ID（R1 为 1.1.1.1，R2 为 2.2.2.2，R2 的 ID 更大）来选举。但在抓包文件 hello_pack.jpg 中可以看到，DR 是 '192.168.2.2'（R2），BDR 是 '192.168.2.1'（R1），这说明 R2 的优先级可能被设置得更高，或者 R2 先启动完成了选举。如果想避免选举，需要手动将接口的网络类型修改为 P2P，命令为 'ospf network-type p2p'。**

4.5　任务 e, f：拓展拓扑与连通性测试

4.5.1　操作内容

1. **任务 e**：在基础实验的拓扑上，为每台路由器（R1 和 R2）额外连接一台 PC，并为新 PC 配置 IP 地址。绘制出新的网络拓扑图。
2. **任务 f**：测试新加入的 PC 与原有 PC 之间的连通性。例如，从 PC1 ‘ping‘ 连接到 R2 的新 PC，并截图记录结果。

4.5.2　新拓扑图

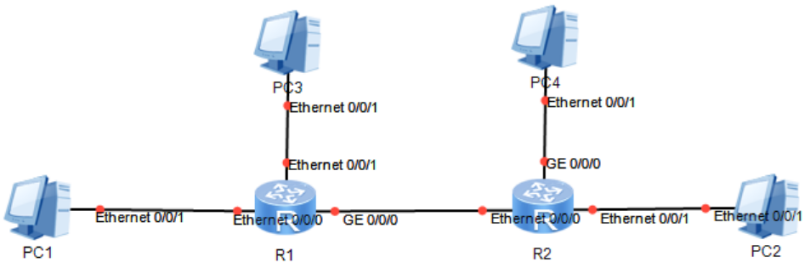


图 11: 新拓扑图

4.5.3　结果与分析

在新拓扑配置完成后，由于所有网段都已通过 OSPF 宣告，新增的 PC 应该能够与网络中的任何其他 PC 通信。

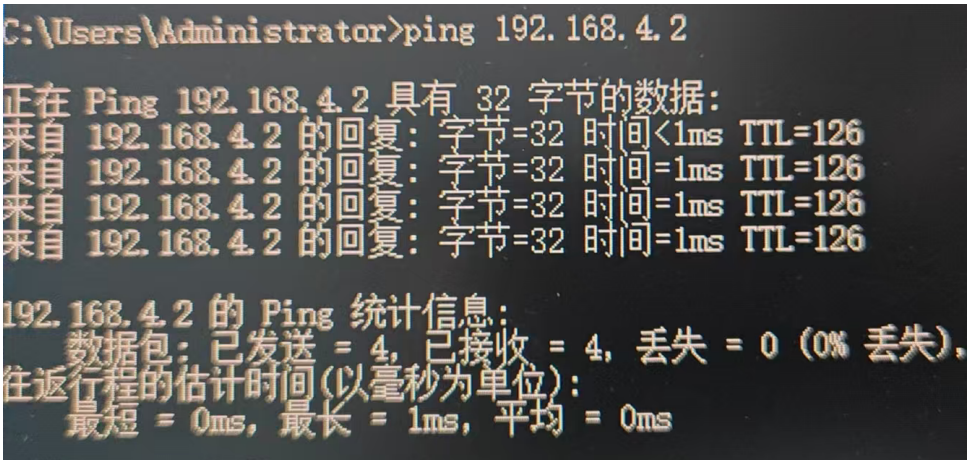


图 12: ping 测试

分析　测试结果表明，在 OSPF 网络中动态增加新的终端设备和网段后，只要正确宣告了新网段，协议可以自动学习到新的路由，从而维持全网的连通性，这体现了 OSPF 良好的扩展能力。

4.6　任务 g, h, i：查看 OSPF 信息

4.6.1　查看 OSPF 邻居状态 (display ospf peer)

执行命令

```
display ospf peer
```

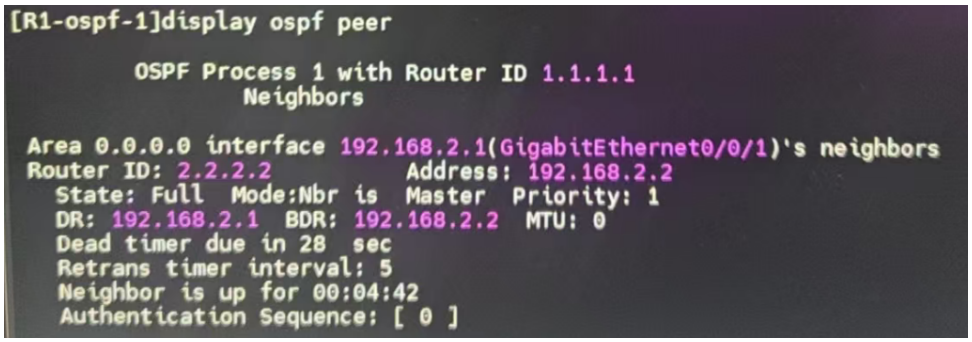


图 13: ‘display ospf peer‘ 命令结果

结果截图

结果分析　该命令用于显示 OSPF 邻居的详细信息。从截图中可以看到，本地路由器（R1）与邻居 2.2.2.2（R2）成功建立了 ‘Full‘状态的邻居关系。同时，可以看到邻居的 IP 地址、接口以及 DR/BDR 选举状态。

4.6.2　查看 Router LSA (display ospf lsdb router)

执行命令

```
display ospf lsdb router
```

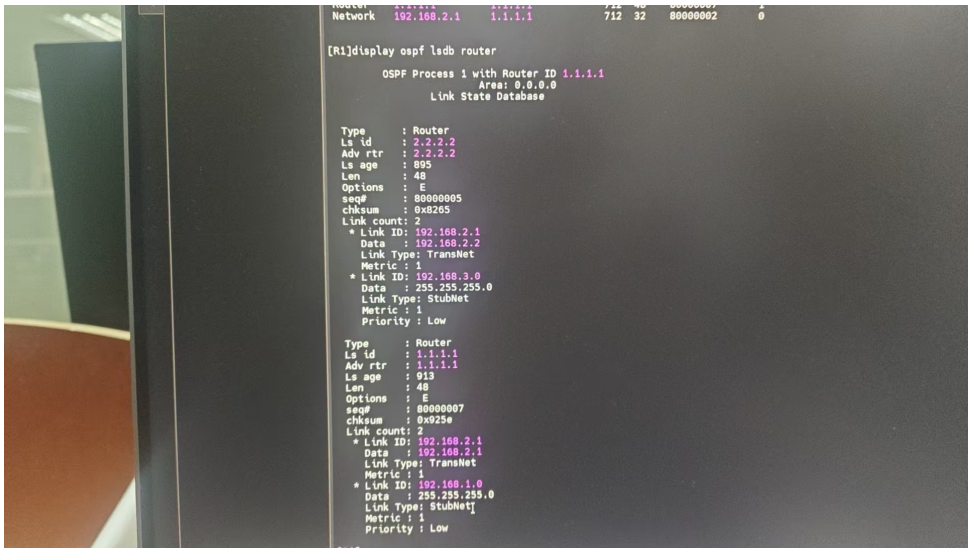


图 14: ‘display ospf lsdb router‘ 命令结果

结果截图

结果分析　此命令显示数据库中的 Router LSA（一类 LSA）。每个路由器都会产生一条 Router LSA，描述其直连接口的链路状态和 cost。图中可以看到由 R1（1.1.1.1）和 R2（2.2.2.2）各自通告的 Router LSA。

4.6.3　查看 Network LSA (display ospf lsdb network)

执行命令

```
display ospf lsdb network
```

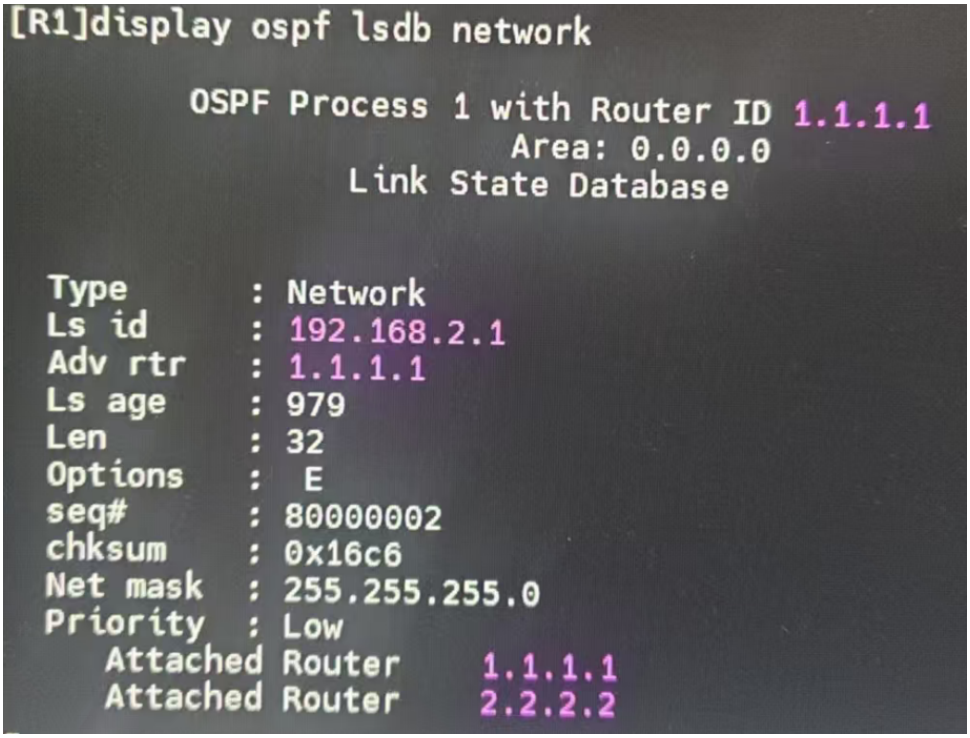


图 15: ‘display ospf lsdb network‘ 命令结果

结果截图

结果分析　此命令显示数据库中的 Network LSA（二类 LSA）。Network LSA 由 DR（指定路由器）产生，用于描述广播或 NBMA 网络上的所有路由器。因为我们的实验环境被识别为广播网络并选举了 DR，所以可以看到由 DR（R2，‘192.168.2.2‘）产生的 Network LSA，其中列出了该网段上的所有路由器（R1 和 R2）。

4.6.4　查看 LSDB 摘要 (display ospf lsdb)

执行命令

```
display ospf lsdb
```

```
[R1]display ospf lsdb

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Link State Database

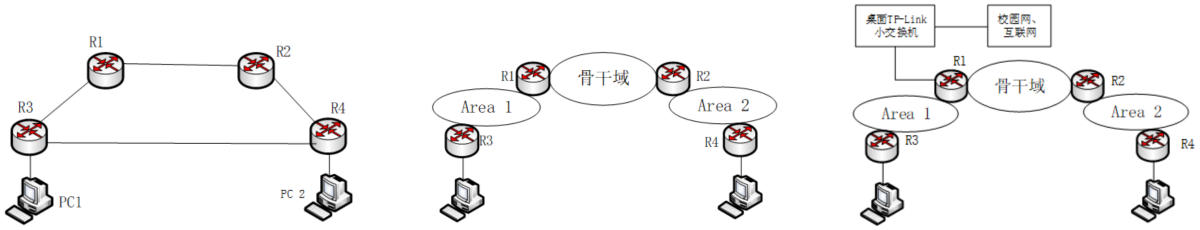
                         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence   Metric
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         694  48    80000005        1
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         712  48    80000007        1
 Network   192.168.2.1     1.1.1.1         712  32    80000002        0
```

图 16: ‘display ospf lsdb‘ 命令结果

结果截图

结果分析　该命令提供了链路状态数据库（LSDB）的摘要信息，列出了数据库中所有 LSA 的类型、LinkState ID、通告路由器、序列号等关键信息。这是对整个区域拓扑信息的一个概览。

5　拓展实验



(a) 拓扑图 1：环形拓扑　(b) 拓扑图 2：多区域拓扑　(c) 拓扑图 3：特定路径控制

图 17: 拓展实验拓扑图

由于拓展实验需要用 4 台路由器（R1, R2, R3, R4），我们与隔壁组协作完成实验。我们组的两台路由器充当 R1, R2，隔壁组的两台路由器充当 R3, R4。

5.1　拓展实验 1：环形拓扑与认证（图 1）

5.1.1　基础 IP 配置

为所有路由器接口和 PC 机配置 IP 地址。

设备	接口	连接对象	IP 地址
R1	G0/0/0	R2	192.168.5.1
R1	G0/0/1	R3	192.168.4.1
R2	G0/0/0	R1	192.168.5.2
R2	G0/0/1	R4	192.168.6.1
R3	G0/0/0	PC1	192.168.1.2
R3	G0/0/1	R1	192.168.4.2
R3	G0/0/2	R4	192.168.2.2
R4	G0/0/0	R3	192.168.2.1
R4	G0/0/1	R2	192.168.6.2
R4	G0/0/2	PC2	192.168.3.2
R4	G0/0/3	PC2	192.168.3.1
PC1	-	R3	192.168.1.1
PC2	-	R4	192.168.3.22

表 1: 拓展实验各设备端口与 IP 地址分配

5.1.2 配置 OSPF

在所有路由器上启用 OSPF 进程，宣告相应的网段，并将所有接口划分到 Area 0。

```
# OSPF基础配置（以R1为例，其他路由器请根据实际接口和router-id调整）
system-view
sysname R1
interface GigabitEthernet 0/0/0
 ip address 192.168.5.1 24
interface GigabitEthernet 0/0/1
 ip address 192.168.4.1 24
ospf 1 router-id 1.1.1.1
 area 0
    network 192.168.4.0 0.0.0.255
    network 192.168.5.0 0.0.0.255

# R2配置示例
system-view
sysname R2
interface GigabitEthernet 0/0/0
 ip address 192.168.5.2 24
interface GigabitEthernet 0/0/1
 ip address 192.168.6.1 24
ospf 1 router-id 2.2.2.2
 area 0
    network 192.168.5.0 0.0.0.255
    network 192.168.6.0 0.0.0.255

# R3配置示例（R3，R4IP配置类似，下面省略）
……
ospf 1 router-id 3.3.3.3
 area 0
    network 192.168.1.0 0.0.0.255
    network 192.168.2.0 0.0.0.255
```

```
    network 192.168.4.0 0.0.0.255

# R4配置示例
……
ospf 1 router-id 4.4.4.4
 area 0
    network 192.168.2.0 0.0.0.255
    network 192.168.3.0 0.0.0.255
    network 192.168.6.0 0.0.0.255
```

5.1.3 验证连通性

在 PC1 上 ping PC2，验证连通性。

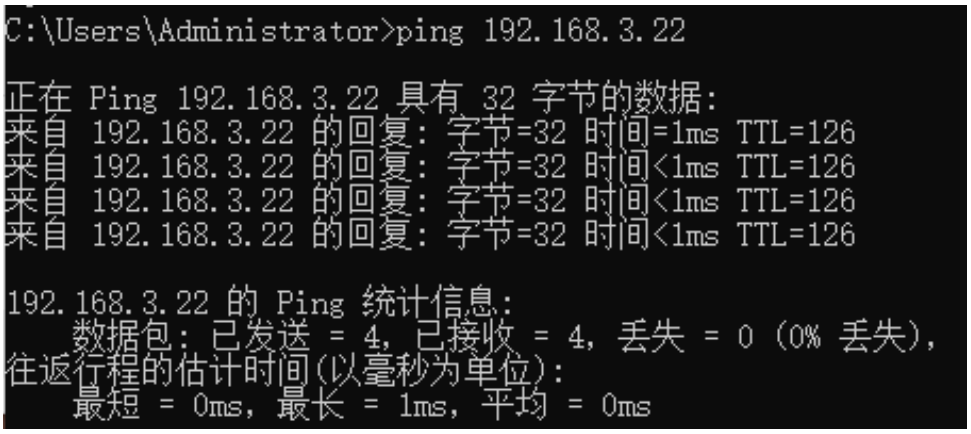


图 18: PC1 ping PC2 成功截图

5.1.4 抓包分析

我们通过端口镜像功能，将 R1 连接 R2 的接口（如 GigabitEthernet 0/0/1）上的流量镜像到 R1 的 2 号口（GigabitEthernet 0/0/2），再用 PC3 连接到 R1 的 2 号口进行抓包分析。

具体配置步骤如下：

1. 将 R1 的 2 号口（GigabitEthernet 0/0/2）设置为观察端口（镜像端口）。
2. 在 R1 连接 R2 的接口（如 GigabitEthernet 0/0/1）上启用流量镜像。

配置命令如下：

```
system-view
observe-port interface GigabitEthernet 0/0/2
interface GigabitEthernet 0/0/1
 mirroring to observe-port 1 both
```

Listing 4: R1 端口镜像配置

这样，所有经过 R1 与 R2 之间的流量都会被复制到 R1 的 2 号口，便于使用 Wireshark 等工具进行协议抓包分析。

在实际操作中，我们将本组的 PC3 连接到 R1 的 2 号口（GigabitEthernet 0/0/2），并在 PC3 上使用 Wireshark 进行抓包，成功捕获并分析了 R1 与 R2 之间的 OSPF 协议报文。

由于 OSPF 已经在抓包前建立，我们重新启动 R1 和 R2 的 OSPF 进程以捕获完整的邻居建立过程报文。具体操作如下：

1. 在 R1 和 R2 上执行 `undo ip address` 命令，关闭 OSPF 进程。
2. 然后重新配置 IP 地址，这样 OSPF 进程将重新启动。
3. 在 PC3 上使用 Wireshark 抓包，过滤条件设置为 `ospf`，以捕获 OSPF 相关报文。

```
2025-12-01  14:47.49  /home/mobaxterm  telnet 172.16.27.204
Connected to 172.16.27.204.
Entering character mode
Escape character is '^]'.


Login authentication


Username:user
Password:
  ------------------------------------------------------------------------------
  User last login information:
  ------------------------------------------------------------------------------
  Access Type: Telnet
  IP-Address : 172.16.27.3
  Time       : 2025-12-01 06:34:41+00:00
  ------------------------------------------------------------------------------
<R2>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]undo ip address
[R2-GigabitEthernet0/0/0]shutdown
[R2-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.5.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]

  Warning:Please check whether system data has been changed, and save data in time

  Info:Configuration console time out, please retry to log on
telnet: Connection closed by foreign host
```

图 19: 拓展实验 1 OSPF 重启配置截图

通过 Wireshark 抓包，如图20所示。

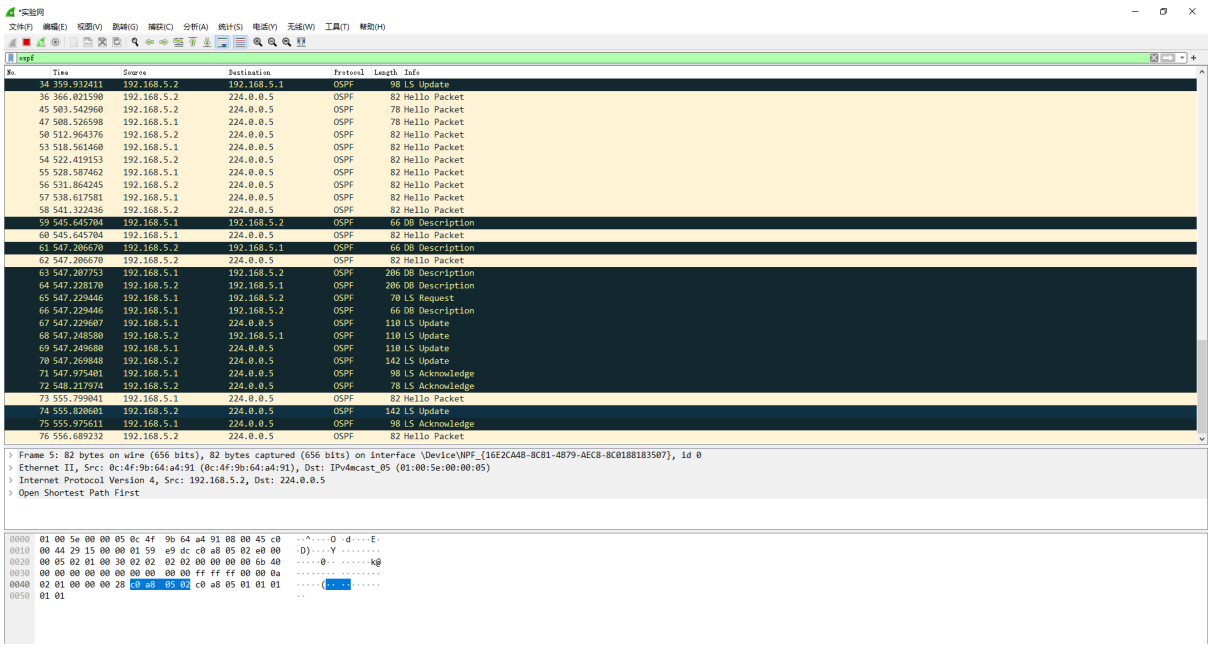


图 20: 拓展实验 1 OSPF 包截图

5.1.5 断链测试

在断链前我们先进行了一次 ‘tracert‘测试，记录下初始路径作为对照。



图 21: 断链前 tracert 路径截图

然后断开 R3 和 R4 之间的链路，使用 ‘tracert‘命令观察路径的变化。



图 22: 断链后 tracert 路径截图

可以看到断链后，路径自动切换，体现了 OSPF 的快速收敛特性。

具体分析如下：在断链前，PC1 访问 PC2 的流量路径为：PC1 R3 R4 PC2。此时 R3 和 R4 之间的链路是最短路径，OSPF 根据链路状态数据库计算出该路径。

当我们断开 R3 和 R4 之间的链路后，原有的最短路径不可达，OSPF 协议会自动检测到链路变化，触发路由收敛。此时，PC1 访问 PC2 的流量路径变为：PC1 R3 R1 R2 R4 PC2。流量会绕行骨干环路，经过 R1 和 R2 再到 R4，最终到达 PC2。

这种路径切换过程完全由 OSPF 协议自动完成，无需人工干预，充分体现了 OSPF 的自愈能力和快速收敛特性。

5.2 拓展实验 2：多区域 OSPF

观察拓扑图，我们可以直接沿用拓展实验 1 断链后的物理连接和配置，只需在每个路由器上进行区域划分即可。

5.2.1 基础 IP 配置

与实验 1 相同，无需更改。

5.2.2 重新配置 OSPF 多区域

在所有路由器上修改网段所属区域，具体配置如下：

```
ospf 1 router-id 3.3.3.3
 area 0
  undo network 192.168.1.0 0.0.0.255
  undo network 192.168.2.0 0.0.0.255
  undo network 192.168.4.0 0.0.0.255
 area 1
  network 192.168.4.0 0.0.0.255
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Listing 5: R3 多区域 OSPF 配置示例

其他路由器配置方法类似：

- **R1：根据实际接口 IP，将属于 area 0 和 area 1 的网段分别宣告到对应区域。**
- **R2：同样撤销原有 network 命令，按新区域划分宣告各网段。**
- **R4：根据接口 IP 和区域划分，分别在 area 0 和 area 1 下宣告对应网段。**

请根据各路由器实际接口和 IP 地址，参照上述格式完成多区域 OSPF 配置。这样可确保各网段正确归属区域，实现多区域间的路由通告与互通。

5.2.3 重新配置 OSPF 多区域

在所有路由器上修改网段所属区域，具体配置如下：

```
ospf 1 router-id 3.3.3.3
 area 0
  undo network 192.168.1.0 0.0.0.255
  undo network 192.168.2.0 0.0.0.255
  undo network 192.168.4.0 0.0.0.255
 area 1
  network 192.168.4.0 0.0.0.255
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Listing 6: R3 多区域 OSPF 配置示例

其他路由器配置方法类似：

- **R1：根据实际接口 IP，将属于 area 0 和 area 1 的网段分别宣告到对应区域。**
- **R2：同样撤销原有 network 命令，按新区域划分宣告各网段。**
- **R4：根据接口 IP 和区域划分，分别在 area 0 和 area 2 下宣告对应网段。**

根据各路由器实际接口和 IP 地址，参照上述格式完成多区域 OSPF 配置。这样可确保各网段正确归属区域，实现多区域间的路由通告与互通。

5.2.4 验证连通性

PC1 ping PC2，验证连通性。

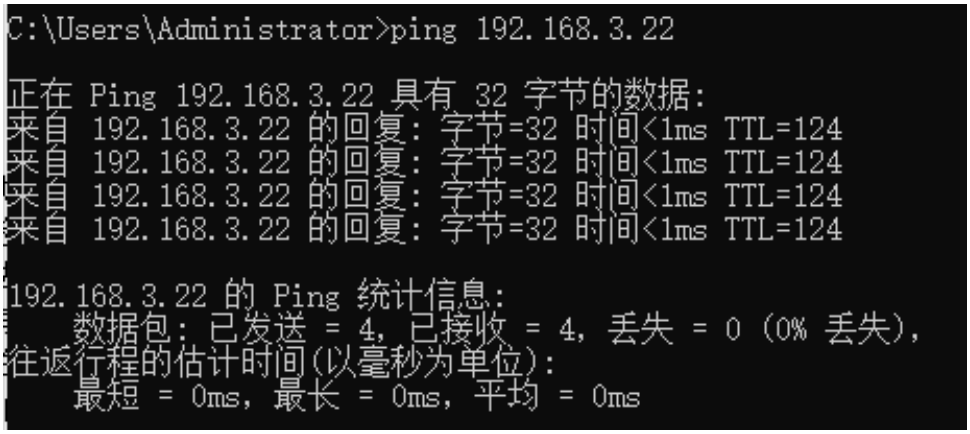


图 23: 拓展实验 2 PC1 ping PC2 成功截图

5.2.5　抓包分析

用拓展实验 1 相同的方法，在 R1 上配置端口镜像，将 R1 连接 R2 的接口 GigabitEthernet 0/0/0 上的流量镜像到 R1 的 GigabitEthernet 0/0/3，再用 PC3 连接到 R2 的 2 号口进行抓包分析。

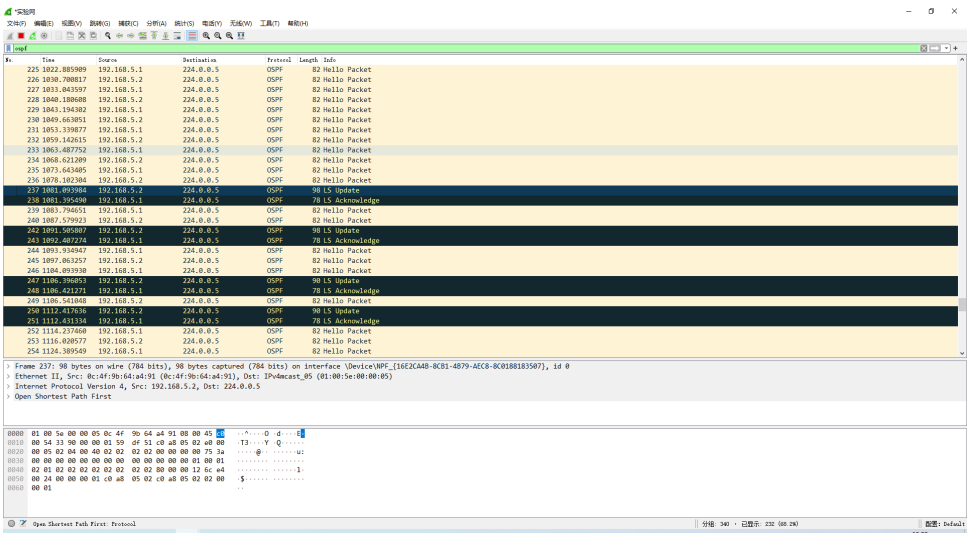


图 24: 拓展实验 2 OSPF 报文抓包截图

5.2.6　结果分析

本实验通过端口镜像和 Wireshark 抓包，成功捕获了不同区域间（如 R1 与 R2、R3 与 R4）OSPF 路由信息交换的报文。我们重点对比了同一区域内与跨区域之间的 OSPF 报文内容，发现如下现象：

- **同一区域内（Area 0）：抓包显示，路由器之间主要交换的是类型为 Router-LSA（Type 1）和 Network-LSA（Type 2）的 LSA 报文。这些 LSA 用于描述本区域内的链路状态和网络结构，内容包括本路由器的直连接口、邻居信息等。报文内容较为详细，能够完整反映本区域的拓扑。**
- **跨区域（Area 0 与 Area 1）：在 ABR（区域边界路由器）与其他区域路由器之间的抓包中，除了 Router-LSA 和 Network-LSA 外，还观察到了 Summary-LSA（Type 3）报文。Summary-LSA 由 ABR**

生成，用于在不同区域之间通告路由信息。其内容主要是对其他区域网段的汇总描述，而不是详细的链路信息。例如，**R3** 作为 **ABR**，会向 **Area 1** 通告来自 **Area 0** 的路由前缀，但不会通告具体的链路细节。

- 报文内容对比：同一区域内的 **LSA** 内容更为丰富，包含完整的链路和邻居信息；而跨区域的 **Summary-LSA** 则只包含目的网段、掩码和下一跳等汇总信息。这样做可以有效减少 **LSDB** 的规模，提高 **OSPF** 在大规模网络中的可扩展性。
- 实验现象：通过抓包可以看到，区域边界处的路由器（如 **R3**）会同时收到来自不同区域的 **LSA**，并负责在区域间转发和汇总路由信息。最终，所有区域的路由器都能学习到全网的路由前缀，但只有本区域内的拓扑细节。

综上，OSPF 多区域设计通过 Summary-LSA 实现了区域间的路由信息交换，既保证了全网互通，又有效控制了路由信息的泛滥。抓包分析结果与理论一致，验证了 OSPF 多区域机制的有效性。

5.3 拓展实验 3：特定路径控制（图 3）

5.3.1 实验背景与实际限制

本实验原计划实现特定路径控制，但在实际操作中遇到实验环境的物理限制。由于实验室的小交换机端口已与各路由器的管理口相连，且这些端口的 IP 地址与路由器接口相同，导致无法再将小交换机的其他端口与同一台路由器连接。经与老师沟通，确认实验设计时未充分考虑该物理连接限制。

5.3.2 我们的尝试

为尽量接近实验目标，我们尝试将本组的 R1 路由器连接到隔壁组的小交换机，理论上这样可以避免前述 IP 冲突问题。具体操作如下：

- 将 **R1** 的一个接口物理连接到隔壁组的小交换机。
- 配置相关接口的 **IP** 地址，确保与小交换机端口在同一网段。
- 在 **PC1** 上尝试 **ping** 小交换机的 **IP** 地址，并使用 **tracert** 命令跟踪路径。

5.3.3 实验现象

实际测试时，PC1 发出的数据包无法到达小交换机。通过 `tracert` 命令发现，数据包在到达 R3 后无法继续转发，R3 的路由表中缺少指向小交换机 IP 的路由项。我们随后在 R3 上手动添加了静态路由，但包依然无法成功转发到小交换机。

5.3.4 原因分析

- 物理与逻辑拓扑限制：小交换机的端口 **IP** 与路由器管理口相同，导致网络中存在 **IP** 冲突或路由环路的风险，影响正常转发。
- 路由表不完整：**R3** 默认未学习到小交换机网段的路由，即使手动添加静态路由，若下一跳不可达或 **ARP** 解析失败，数据包仍无法转发。
- 三层转发受限：小交换机本身可能不具备三层转发能力，或其与路由器的连接方式仅支持管理流量，无法承载普通数据转发。
- 实验环境特殊性：实验室环境下的设备连接方式与理论设计不符，导致部分实验目标无法实现。

5.3.5 结论

本实验在现有实验室条件下无法实现预期的特定路径控制。通过实际尝试和问题排查，我们认识到物理拓扑和设备配置对网络实验的影响极大。建议后续实验设计时充分考虑实际环境的物理和逻辑限制，或采用更灵活的仿真平台进行验证。

6 实验思考题

1. 如何查看 OSPF 网段？
   - 使用 ‘display ospf interface‘ 可以看到哪些接口上启用了 OSPF 及其所属区域。
   - 使用 ‘display current-configuration configuration ospf‘ 可以查看 OSPF 进程宣告的所有网段。
2. 什么是反掩码（wildcard mask）？请计算 192.168.2.0/28 的反掩码。
   - 解释：反掩码用于在 OSPF 的 ‘network‘命令中指定一个 IP 地址范围。它告诉路由器 IP 地址的哪些位需要精确匹配，哪些位可以忽略。0 表示该位必须匹配，1 表示该位可以是任意值。它正好是子网掩码按位取反的结果。
   - 计算：
     - /28 的子网掩码是 ‘255.255.255.240‘。
     - 全 1 的掩码是 ‘255.255.255.255‘。
     - 计算：‘255.255.255.255‘ - ‘255.255.255.240‘ = ‘0.0.0.15‘。
     - 所以，192.168.2.0/28 的反掩码是 ‘0.0.0.15‘。

7 实验总结

本次实验围绕 OSPF 协议的配置、分析与应用，涵盖了单区域、多区域、认证、端口镜像抓包、路径切换与特定路径控制等多个方面。通过基础实验和拓展实验的逐步推进，我们对 OSPF 协议的原理和实际操作有了系统而深入的理解。

主要收获：

- 熟悉了 OSPF 单区域和多区域的基本配置方法，掌握了如何根据实际网络拓扑合理划分区域、宣告网段。
- 通过端口镜像和 Wireshark 抓包，直观观察了 OSPF 邻居建立、LSA 交换等协议细节，理解了 Hello、DBD、LSR、LSU 等报文的作用。
- 通过断链实验，体验了 OSPF 的快速收敛和自愈能力，验证了其在链路变化时自动调整路由的机制。
- 在多区域实验中，深入理解了 Summary-LSA 的作用及其对路由信息泛滥的抑制效果，体会到 OSPF 多区域设计的可扩展性。
- 通过实际配置端口镜像和抓包，提升了对网络设备调试和协议分析的实践能力。
- 在拓展实验 3 中，面对实验环境的物理限制，尝试了多种方案并分析了失败原因，增强了对实际网络部署中物理与逻辑关系的认识。

遇到的问题与解决方法：

- 在多区域配置时，初期对各接口所属区域划分不清，通过查阅资料和实际抓包分析，逐步理清了配置思路。
- 端口镜像配置过程中，遇到流量未能成功镜像的问题，通过核查接口配置和物理连线，最终实现了抓包目标。
- 在拓展实验 3 中，因实验室物理拓扑限制导致实验目标无法实现，通过与老师沟通和多次尝试，分析了问题根源，总结了经验教训。

对 OSPF 协议的理解：

- **OSPF 作为链路状态协议，具备良好的可扩展性和自愈能力，适合中大型网络部署。**
- **多区域设计和 LSA 类型的划分，有效平衡了路由信息的完整性与网络规模的扩展需求。**
- **实际部署中，物理拓扑、接口配置和协议参数需紧密结合，理论与实践需相互印证。**

总之，本次实验不仅加深了对 OSPF 协议的理论理解，更锻炼了实际动手能力和问题分析能力，为后续更复杂的网络实验和工程实践打下了坚实基础。